대표 유형

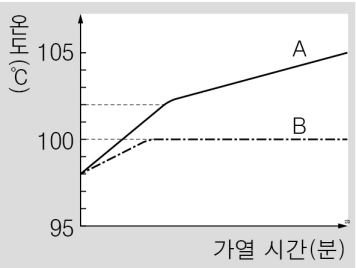
1. **다음은 일상생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물질이다.**

구리 선, 소금물, 공기, 우유, 순금 반지, 주스

(1) 위의 물질 중에서 순물질에 해당하는 것을 모두 쓰시오.

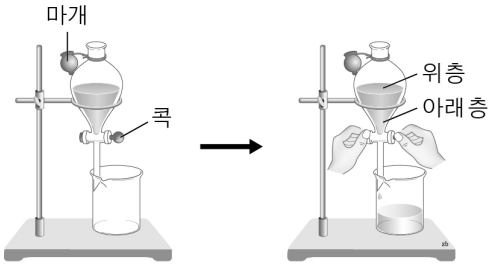
(2) 위의 물질 중에서 혼합물에 해당하는 것을 모두 쓰시오.

2. **다음은 순수한 물과 소금물의 온도 변화를 가열 시간에 따라 나타낸 그래프이다.** A, B **중 순수한 물에 해당하는 그래프의 기호를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오.**



3. **겨울철 도로에 제설제를 살포하면 눈이 녹고 영하의 기온에서도 녹은 눈이 잘 얼지 않는다. 이처럼 제설제를 뿌린 후 녹은 눈이 잘 얼지 않는 이유를 서술하시오.**

4. **그림은 서로 섞이지 않는 두 액체를 분리하는 실험 장치이다. 물음에 답하시오.**



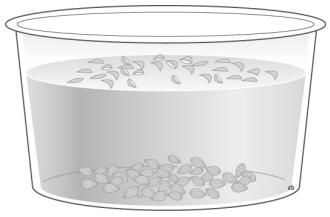
(1) 이 실험에서 사용한 실험기구의 이름을 쓰시오.

(2) 다음에 제시된 용어를 사용하여 혼합물을 분리하는 원리를 서술하시오.

<보기>		
• 밀도	• 위층	• 아래층

(3) 물과 사염화 탄소를 위와 같은 방법으로 분리할 때 먼저 분리되는 물질을 쓰고 이유를 서술하시오.

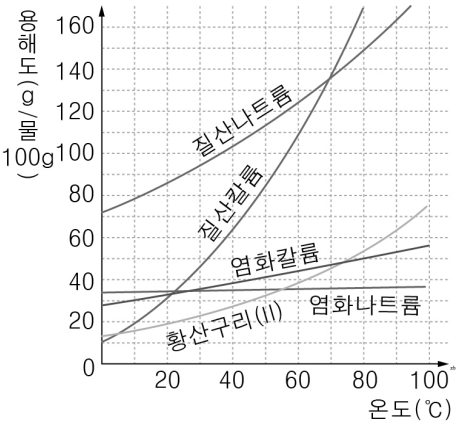
5. **그림은 소금물을 이용하여 속이 찬 볍씨와 쭉정이를 분리하는 모습이다.**



(1) 쭉정이, 소금물, 속이 찬 볍씨의 밀도를 비교하시오.

(2) 이와 같이 밀도가 다른 두 고체 물질의 혼합물을 분리하기 위해 사용하는 액체가 갖춰야 할 조건 두 가지를 쓰시오.

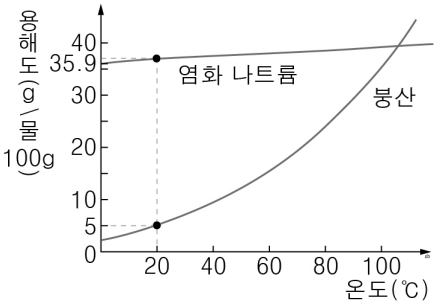
6. **다음은 여러 가지 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.**



50℃ 용매 100g에 황산구리(Ⅱ) 10g과 질산칼륨 50g이 녹아 있는 용액을 20℃로 냉각하여 질산칼륨을 순수하게 분리하려고 한다. 이 분리 방법과 원리를 <조건>에 맞추어 서술하시오. (단, 20℃에서 황산구리(Ⅱ)의 용해도는 20(g/물100g), 질산칼륨의 용해도는 35(g/물100g)이다.)

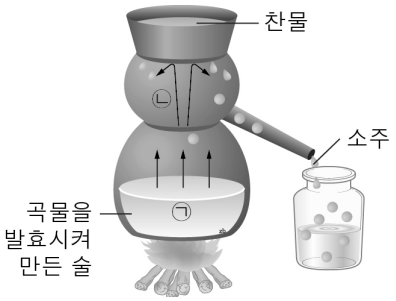
조건 1. 이와 관련된 혼합물을 분리하는 방법의 명칭을 포함하시오.
조건 2. 혼합물을 분리하는 원리를 20℃에서 각 물질의 용해도를 고려하여 서술하시오.
조건 3. 20℃에서 물질이 석출되는 양을 포함하여 서술하시오.

7. **다음은 염화 나트륨과 붕산의 용해도 곡선이다.**



염화 나트륨 30g과 붕산 25g의 혼합물을 90℃의 물 100g에 완전히 녹인 후, 20℃로 온도를 낮추었다. 석출되는 물질의 이름과 양을 계산 과정과 함께 서술하시오. (단, 질량의 단위를 반드시 표시할 것)

8. **다음은 술을 증류하여 소주를 얻는 장치인 소줏고리이다.**



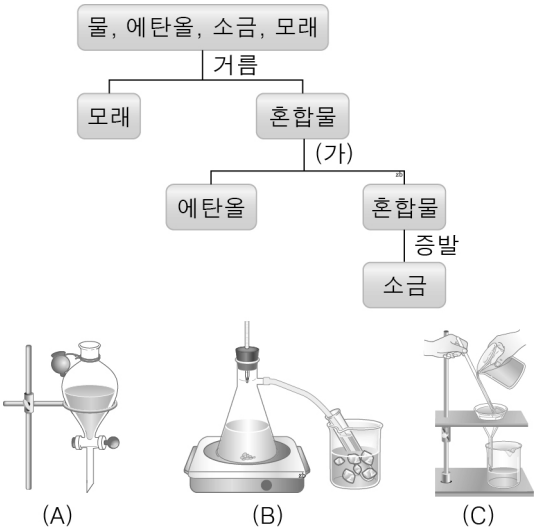
(1) 그림과 같이 액체 상태의 혼합물에서 순수한 액체 물질을 얻는 방법을 무엇이라 하는지 쓰시오.

(2) 혼합물을 분리할 때 이용하는 물질의 특성을 쓰시오.

(3) 곡물을 발효하여 만든 술을 가열할 때 (㉠)과 찬물아래 (㉡)에서 일어나는 상태변화를 각각 쓰시오.

(4) 원유는 석유 가스, 휘발유, 등유, 경유, 중유 등이 섞인 혼합물이다. 원유를 분리하면 석유 가스가 먼저 분리되어 나오는데 그 이유를 서술하시오.

9. **그림은 물, 에탄올, 소금, 모래의 혼합물을 각 성분으로 분리하는 과정을 나타낸 것이다.**



(1) (가) 과정에서 혼합물을 분리하려고 할 때 필요한 장치를 아래에서 고르고, 그렇게 고른 이유를 물질의 특성과 관련지어 설명하시오.

(2) (가) 과정의 분리 방법과 같은 방법이 사용되는 대표적인 예를 1가지 쓰시오.

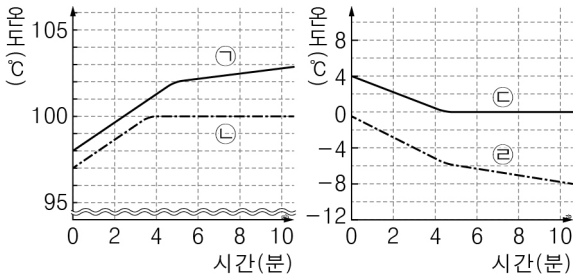
실전 문제

10. **다음 <보기>에서 순물질과 혼합물을 구분하여 각각 쓰시오.**

<보기>
암석, 오렌지 원액 주스, 암모니아 기체, 흙탕물, 다이아몬드

- 순물질 : _____
- 혼합물 : _____

11. **그림 (가)와 (나)는 동일한 양의 물과 소금물을 각각 가열하고 냉각할 때의 온도 변화를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. (단, 압력은 일정하다.)**



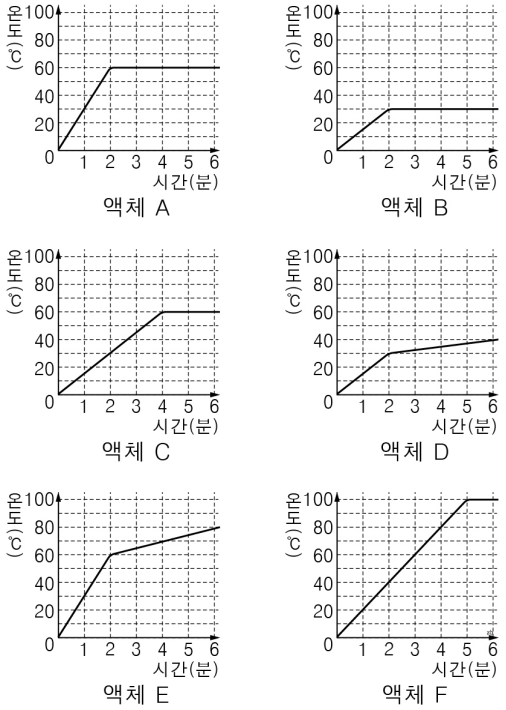
(가) (나)

(1) ㉠~㉣ 중 물과 소금물 각각에 해당하는 기호를 모두 쓰시오.

(2) ㉠의 온도가 계속 높아지는 이유와 ㉣의 온도가 계속 낮아지는 이유를 서술하시오.

(3) ㉡의 양이 많아진다면 기존의 그래프와 비교하면 어떻게 변화할지 서술하시오.

12. **그림은 여러 액체의 가열 곡선이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 액체 A ~ F 중 동일한 물질을 찾고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오.

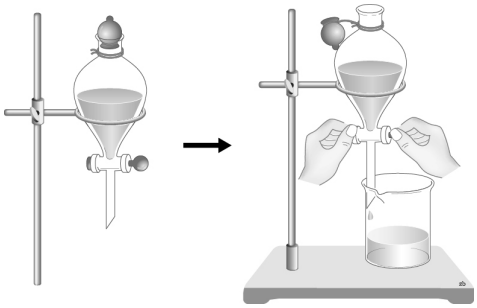
(2) 액체 A ~ F 중 혼합물에 해당하는 것을 모두 찾고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오.

13. **다음 현상들의 공통적인 원리를 어는점과 연관지어 설명하시오.**

• 눈이 쌓인 도로에 제설제를 뿌린다. • 겨울철 자동차의 냉각수에 부동액을 넣는다.

빈출

14. 그림은 물과 식용유의 혼합물을 분리하는 장치이다. 물음에 답하시오.

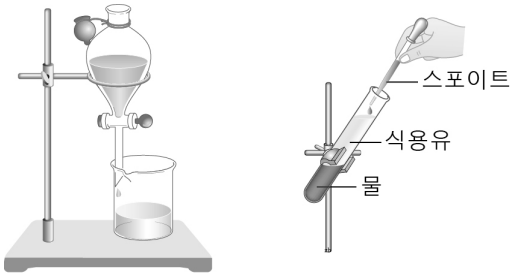


(1) 분별 깔때기에서 혼합물이 분리되었을 때 위층의 물질과 아래층의 물질은 각각 무엇인지 쓰시오.

(2) 물과 식용유 혼합물이 두 층으로 나누어지는 까닭을 두 가지 쓰시오.

(3) 밀도차를 이용하여 물질을 분리하는 또 다른 예를 한 가지 쓰시오.

15. 그림 (A)와 (B)는 서로 섞이지 않는 두 액체 혼합물을 분리할 때 사용하는 실험 기구이다.



(A) (B)

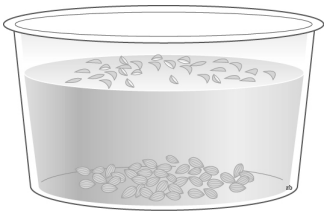
(A)에서 사용한 실험 기구 이름을 쓰고, 두 실험 기구 (A)와 (B)를 이용한 혼합물 분리 방법의 차이점을 <조건>에 맞추어 서술하시오.

<조건>
• 액체 혼합물의 양과 관련지어 서술할 것.
• 혼합물의 분리 순서와 관련지어 서술할 것.

16. 밀도 차를 이용하여 두 고체 혼합물을 분리할 때 필요한 액체 물질의 조건 두 가지를 서술하시오.

빈출

17. 다음은 소금물을 이용하여 속이 찬 볍씨와 쭉정이를 분리하는 모습이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 쭉정이, 소금물, 속이 찬 볍씨의 밀도를 비교하시오.

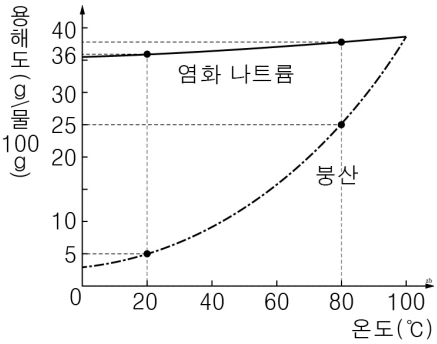
(2) 밀도가 다른 두 고체 물질의 혼합물을 분리하기 위해 사용하는 액체가 갖추어야 하는 조건 2가지를 쓰시오.

18. 표는 서로 다른 종류의 플라스틱으로 만든 물체의 밀도를 나타낸 것이다.

플라스틱 종류	밀도
생수병	1.38
우유 통	0.95
요구르트 통	1.05

에탄올이 들어 있는 용기에 생수병, 우유 통, 요구르트 통 조각이 섞인 혼합물을 넣고 물을 조금씩 가했을 때, 처음과 마지막에 떠오르는 플라스틱을 순서대로 쓰시오.

19. **그림은 붕산과 염화 나트륨의 용해도를 온도에 따라 나타낸 것이다.**



(1) 물 200g에 염화 나트륨과 붕산 50g이 모두 녹으려면 물의 온도는 몇 ℃ 이상이어야 하는지 쓰시오.

(2) 물의 온도가 20℃일 때, 염화 나트륨과 붕산의 용해도를 각각 찾아 쓰시오.

(3) 물 200g에 염화 나트륨 50g과 붕산 50g을 섞은 혼합물이 모두 녹아 있는 용액을 20℃로 냉각할 때 석출될 것으로 예상하는 물질과 그 양을 구하고, 석출량을 구하는 과정을 서술하시오.

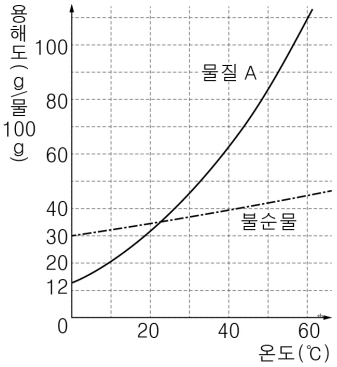
고난도

20. **다음은 실험 과정이다. 물음에 답하시오.**

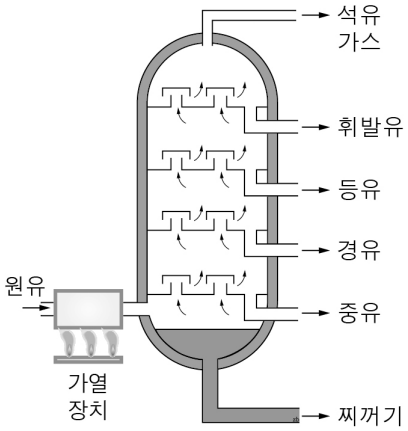
<과정 1> 50℃의 물 100g이 든 비커에 불순물이 섞인 혼합물을 용매에 모두 녹인다. (혼합물에는 물질 A 60g과 불순물 5g이 포함되어 있다.)
<과정 2> 얼음물을 넣어 수조에 <과정 1>의 비커를 담가 냉각한다.
<과정 3> <과정 2>에서 냉각한 용액을 거름 장치로 걸러 석출된 물질을 분리한다.

(1) 위의 실험은 무엇을 알아보기 위한 과정인지 서술하시오.

(2) 다음의 용해도 그래프를 참고하여 <과정 3>에서 석출되는 물질의 종류를 쓰고, 석출되는 양을 풀이과정과 함께 서술하시오.



21. **그림은 원유를 증류탑에서 분리하는 과정이다. 원유를 가열할 때 ㉠가장 먼저 분리되어 나오는 성분 물질을 쓰고, ㉡그 이유를 설명하시오.**



22. **그림은 탁한 술을 맑은 술로 분리하는 데 사용하는 소줏고리이다. 소줏고리의 아래쪽 솥에서 탁한 술을 가열하면 맑은 술을 얻을 수 있다.**

(1) 솥에 탁한 술을 넣고 가열하면 고체 성분보다 물과 에탄올이 먼저 기화한다. 그 까닭을 물질의 특성 중 한 가지와 관련지어 설명하시오.

(2) 이러한 원리로 혼합물을 분리하는 방법의 명칭을 쓰시오.

23. **그림은 혼합물의 분리에 사용하는 실험 장치이다.**

(가) (나) (다)

(1) (가)~(다)의 분리 장치에서 활용하는 물질의 특성을 순서대로 서술하시오.

(2) (나)의 분리 장치에서 활용하는 물질의 특성에 영향을 미치는 요인 두 가지를 서술하시오.

함정

24. **표는 물과 액체 물질 A ~ C의 물리적 성질을 나타낸 것이다.**

특성 / 물질	끓는점(℃)	밀도 (g/cm^3)	물에 대한 용해도
물	100	1	A, B와 잘 섞인다.
A	78.2	0.79	물과 잘 섞인다.
B	64.5	0.80	물과 잘 섞인다.
C	80.1	0.87	물과 섞이지 않는다.

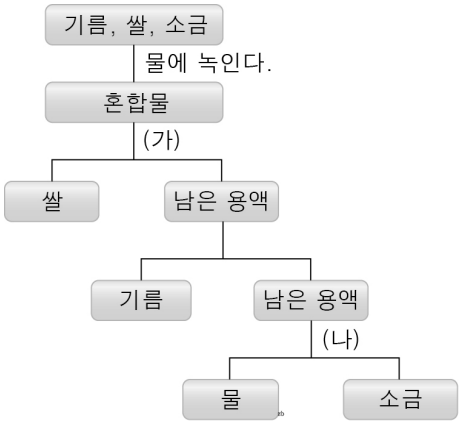
(1) 물과 혼합했을 때 분별 깔때기로 분리할 수 있는 물질을 표에서 찾아 기호로 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각하는 이유를 서술하시오.

(3) 표에 있는 물질 중 (1)에서 고른 물질 이외의 다른 물질과 물의 혼합물을 분리하려고 할 때 이용할 수 있는 물질의 특성과 분리 방법을 서술하시오.

고난도

25. **다음은 기름, 쌀, 소금이 섞인 혼합물을 분리하는 단계를 나타낸 것이다.**



(1) (가)에서 수행할 실험 과정을 설계하시오.

(2) (나)에서 물을 얻기 위해 사용하는 분리 방법과 소금을 얻기 위해 사용하는 분리 방법을 각각 쓰시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 순물질은 구리 선과 순금 반지이다.
(2) 혼합물은 소금물, 공기, 우유, 주스이다.

모범 답안 check list

☐ 주어진 물질을 순물질과 혼합물로 올바르게 구분

개념 plus+

순물질	혼합물	
한 가지의 물질로 이루어진 물질	두 종류 이상의 순물질이 섞여 있는 물질	
순금 반지, 구리 선, 물, 에탄올, 소금, 이산화 탄소 등	균일 혼합물	불균일 혼합물
	소금물, 공기 등	우유, 주스 등

2)

모범 답안

B, 물과 같은 순물질은 가열 곡선에서 온도가 일정한 구간이 나타나며, 이 온도는 끓는점으로 100℃이다.

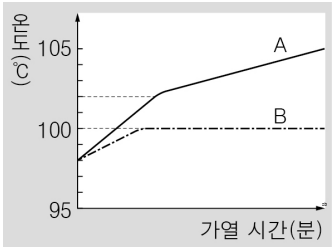
핵심 단어

B, 가열 곡선, 온도, 일정한 구간

모범 답안 check list

☐ A와 B 그래프 중 물(순물질)에 해당하는 그래프를 선택
☐ 그 이유를 정확하게 서술

개념 plus+



A: 소금물 (혼합물)
B: 물 (순물질)

순물질	- 끓는점과 어는점 일정, - 온도가 일정한 구간이 나타남
혼합물	- 끓는점과 어는점이 일정하지 않음 - 끓거나 어는 동안 온도가 계속 올라가거나 내려감

3)

모범 답안

제설제를 뿌리면 어는점이 낮아지기 때문이다.

핵심 단어

어는점, 낮아짐

모범 답안 check list

☐ 제설제를 뿌림으로써 녹은 눈이 쉽게 얼지 않는 이유를 어는점을 이용하여 정확하게 설명

개념 plus+

혼합물은 순물질보다 어는점이 낮아지므로 눈에 제설제를 뿌려주면 어는점이 낮아져 추운 날씨에도 눈이 금방 녹고, 녹은 눈이 쉽게 얼지 않는다.

4)

모범 답안

(1) 분별깔때기
(2) 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분별깔때기에 넣으면 밀도가 큰 물질은 아래층으로, 밀도가 작은 물질은 위층으로 분리된다.
(3) 사염화 탄소, 물보다 밀도가 커서 사염화 탄소가 아래층에 위치하므로 콕을 열어 먼저 분리해낼 수 있다.

핵심 단어

분별깔때기, 밀도, 위층, 아래층, 사염화 탄소

모범 답안 check list

☐ 실험에 사용된 실험 기구의 명칭을 정확하게 언급
☐ <보기>의 용어를 사용하여 혼합물을 분리하는 원리 서술
☐ 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 원리를 물과 사염화 탄소 혼합물에 적용시켜 먼저 분리되는 물질을 올바르게 서술

개념 plus+

액체 혼합물 분리
서로 섞이지 않고, 밀도가 다른 액체 → 분별깔때기를 이용하여 분리 분별 깔때기 속 혼합물 분리 방법 → 분별 깔때기에 혼합물을 넣으면, 밀도가 큰 액체는 아래쪽에(사염화 탄소), 밀도가 작은 액체는 위쪽에(물) 있기 때문에, 마개를 열고 꼭지를 돌려 밀도가 큰 아래층 액체를 분리 밀도가 작은 위쪽 액체는 마개 쪽으로 분리

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

5)

모범 답안

(1) 속이 찬 볍씨>소금물>쭉정이
(2) 두 물질을 녹이지 않아야 한다.
두 고체 물질의 중간 정도의 밀도를 가져야 한다.

모범 답안 check list

□ 주어진 그림을 보고 쭉정이, 소금물, 속이 찬 볍씨의 밀도를 비교
□ 밀도 차를 이용한 두 고체 혼합물의 분리 시, 사용해야 할 액체의 조건 2가지를 정확하게 서술

개념 plus+

두 가지 고체 물질이 섞인 혼합물을 밀도 차를 이용해 분리할 때 사용하는 액체는 두 물질을 모두 녹이지 않고, 두 물질의 중간 정도 밀도를 가져야 한다. 액체보다 밀도가 큰 고체는 아래로 가라앉고, 액체보다 밀도가 작은 고체는 위로 뜬다.

6)

모범 답안

재결정을 이용한 혼합물의 분리 방법으로 20℃에서 황산구리(Ⅱ)의 용해도는 20이므로 석출되지 않고 질산칼륨의 용해도는 35이므로 5050g－35g＝15g이 석출된다.

모범 답안 check list

□ 정답 작성 시 주어진 3가지 <조건>들에 맞추어 적절하게 서술

개념 plus+

재결정
- 물질의 용해도 차를 이용하여 분리 (용해도: 어떤 온도에서 용매 100g에 최대한 녹을 수 있는 용질의 g수) - 불순물이 섞인 고체 물질을 높은 온도의 용매에 녹인 후, 서서히 냉각하거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 분리하는 방법 - 온도에 따라 용해도 차가 큰 물질이 결정으로 석출, 분리

황산 구리(Ⅱ)는 10g이 있고 20℃에서 용해도가 20이므로 석출되지 않고 녹아 있지만, 질산 칼륨은 50g이 있고 20℃에서 용해도가 약 35이므로 15g이 녹지 못하고 다시 결정으로 석출된다. 이와 같은 방법은 온도에 따른 용해도 차를 이용한 재결정으로 혼합물을 분리하는 방법이다.

7)

모범 답안

붕산 20g(25g－5g＝20g)이 석출된다.

서술형 공략 Tip

❶ 처음 주어진 문제 상황 파악
➔ 90℃의 물 100g에서 염화 나트륨의 용해도는 약 40, 붕산의 용해도는 약 30
주어진 염화 나트륨 30g과 붕산 25g의 용질은 용액 속에 전부 녹아있다.
❷ 변화하는 상황 확인(20℃로 냉각)
➔ 20℃의 물 100g에서 염화 나트륨의 용해도는 35.9 붕산의 용해도는 5
❸ 석출되는 물질 확인
➔ 20℃의 물 100g에서 염화 나트륨 30g은 전부 녹을 수 있고,(용해도인 35.9보다 적은 양이기 때문에) 붕산 25g은 전부 녹을 수 없다.(용해도인 5보다 많은 양이기 때문에)
때문에 녹지 못한 붕산이 결정으로 석출되어 나온다.
❹ 석출되어 나오는 물질의 질량 계산
➔ 기존에 넣어 주었던 질량-최대로 녹을 수 있는 질량 25g-5g=20g, 붕산 20g이 석출된다.

개념 plus+

20℃의 물 100g에서 염화 나트륨의 용해도는 35.9이므로, 물 100g에서 최대 35.9g까지 녹을 수 있고, 붕산의 용해도는 5이므로, 붕산은 최대 5g까지 녹을 수 있다. 그러므로 용액을 20℃로 냉각하면 염화 나트륨 30g은 모두 녹아 있고, 붕산 20g(25g－5g＝20g)의 결정이 석출된다.

8)

모범 답안

(1) 증류
(2) 끓는점
(3) ㉠: 기화, ㉡: 액화
(4) 끓는점이 가장 낮기 때문이다.

핵심 단어

증류, 끓는점, 기화, 액화, 낮기 때문에

모범 답안 check list

□ 맑은 소주를 얻기 위해 이용하는 소줏고리는 어떠한 방법을, 물질의 어떠한 성질을 이용하는 것인지 정확하게 서술
□ 증류 시 각 위치에서 일어나는 상태 변화에 대해 정확하게 언급
□ 증류탑에서 가장 먼저 석유 가스가 분리되어 나오는 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

곡물을 발효하여 만든 술을 소줏고리에 넣고 가열하여 맑은 소주를 얻는 것은 액체 혼합물을 성분 물질의 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법인 증류를 이용하는 것이다. 물보다 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어 나온다.
㉠에서 기화한 에탄올이 찬물이 담긴 그릇에 닿으면 ㉡에서 액화가 일어나 소줏고리의 가지로 흘러나와 처음보다 에탄올의 농도가 높은 소주가 만들어진다.
원유를 분리할 때도 증류를 사용하며 끓는점이 낮은 석유 가스가 증류탑의 위쪽에서 가장 먼저 분리되어 나온다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

9)

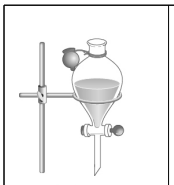
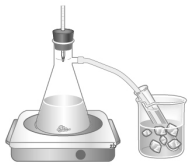
모범 답안

(1) (B), 에탄올의 끓는점이 물보다 낮으므로 증류장치로 에탄올을 분리해낸다.
(2) 증류탑에서 원유를 분리해낸다.

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 실험 장치의 그림을 보고, 어떠한 물질의 특성을 사용할 때 쓰이는 실험 장치인지 구분
- ☐ 여러 혼합물 속 성분 물질을 분리할 때 쓰이는 실험 방법을 정확하게 연결
- ☐ (가) 과정과 동일한 분리 방법이 사용되는 예를 올바르게 서술

개념 plus+

		
분별 깔때기	증류	재결정
서로 섞이지 않으며 밀도 차가 나는 액체 혼합물 분리	끓는점 차이가 나는 액체 혼합물 분리	용해도 차이가 나는 고체 혼합물 분리
예시		
물과 식용유 분리 물과 사염화 탄소 분리	증류탑에서 원유 분리 소줏고리를 이용, 탁주에서 맑은 소주 분리 바닷물에서 식수 분리	천일염에서 정제 소금 얻기 함성 약품 정제

실전 문제

10)

모범 답안

순물질: 암모니아 기체, 다이아몬드
혼합물: 암석, 오렌지 원액 주스, 흙탕물

해설

순물질은 단 한 가지의 물질로만 이루어진 것이고, 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 모여 이루어진 것이다. 이 때 혼합물에서 골고루 섞여 있는 것은 균일 혼합물, 성분 물질이 고르지 않게 섞여 있으면 불균일 혼합물이라고 한다.

11)

모범 답안

(1) 물 : ㉡, ㉢, 소금물 : ㉠, ㉣
(2) 소금물이 끓으면서 물이 증발함에 따라 소금물의 농도가 진해지기 때문에 소금물의 온도는 계속 증가한다.(㉠)
소금이 물이 고체 결정 구조를 형성하며 어는 것을 방해, 소금물 속 물이 얼면서 소금물의 농도가 진해지기 때문에 어는 온도가 계속 낮아진다.(㉣)
(3) 물(㉡)의 양이 많아져도 끓는점은 변화가 없다. 대신 끓는점에 도달하는 시간이 오래 걸리므로 100℃에 도달하는 시간이 더 소요될 것이다.

해설

(1) 순물질의 끓는점과 어는점은 일정한 온도에서 나타난다. 반면, 혼합물의 경우 끓을 때와 얼 때 온도가 계속 변한다. 따라서 순물질인 물은 ㉡, ㉢ 그래프에 해당하고, 혼합물인 소금물은 ㉠, ㉣ 그래프에 해당한다.
(2) ㉠, ㉣은 소금물이며 혼합물이다. 소금물은 순수한 액체보다 높은 온도에서 끓기 시작하며 끓는 동안 온도가 계속 높아진다. 그 이유는 소금이 물의 기화를 방해하기 때문이며, 물이 끓어져 나감에 따라 소금물의 농도가 높아져 그 정도가 더 커지기 때문에 계속 끓는 온도가 높아진다. 반대로 얼 땐 소금이 물이 고체 결정 구조를 형성하는 것을 방해하기 때문에 물이 얼면서 소금물의 농도가 높아져 그 정도가 커지고 계속 어는 온도가 낮아진다.
(3) 끓는점은 물질의 특성이라 양과는 관계없이 일정한 값을 나타낸다. 따라서 물(㉡)의 양이 많아져도 끓는점은 변화가 없다. 대신 끓는점에 도달하는 시간이 오래 걸린다. 따라서 일정한 온도 구간은 그래프와 똑같이 100℃에서 나타나겠지만 그 온도에 도달하는 시간이 더 소요될 것이다.

12)

모범 답안

(1) A, C. 끓는점이 60℃로 같기 때문이다.
(2) D, E. 끓는점이 일정하지 않기 때문이다.

해설

끓는점은 물질의 특성으로 끓는점이 같으면 같은 물질이다. 액체의 가열곡선에서 온도가 일정해지는 구간의 온도가 끓는점이므로 A와 C는 끓는점이 60℃로 같은 물질이다. 액체 B의 끓는점은 30℃, 액체 F의 끓는점은 100℃이며 액체 D와 E는 그래프에서 온도가 일정한 구간이 없으므로 혼합물임을 알 수 있다.

13)

모범 답안

순물질보다 혼합물의 어는점이 낮다.

해설

혼합물은 순물질보다 어는점이 내려가 잘 얼지 않게 된다. 눈 위에 염화칼슘 제설제를 뿌리면 어는점이 내려가 눈이 얼지 않게 되며, 자동차 냉각수에 부동액을 넣으면 어는점이 내려가 냉각수가 얼지 않게 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

14)

모범 답안

(1) 위층: 식용유, 아래층: 물

(2) 서로 섞이지 않는다. 밀도가 다르다.

(3) 오래된 달걀과 신선한 달걀 고르기, 바다에 유출된 기름 제거하기 등

해설

물과 식용유는 서로 섞이지 않으며 물의 밀도가 식용유보다 크기 때문에 분별 깔때기에 넣으면 물이 아래층으로, 식용유가 위층으로 이동하여 분리된다. 밀도차를 이용하여 혼합물을 분리하는 예로 좋은 볍씨 고르기, 바다에 유출된 기름 제거, 혈액의 원심 분리 , 사금 채취 등이 있다.

15)

모범 답안

분별 깔때기,

(A)는 혼합물의 양이 많을 때 사용하기 용이하며, 밀도가 큰 아래쪽 물질부터 분리할 수 있고, (B)는 혼합물의 양이 적을 때 사용하고, 밀도가 작은 위쪽 물질부터 분리할 수 있다.

해설

서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리하기 위해 성분 물질의 밀도 차를 이용할 때, 분별 깔때기나 스포이트를 사용한다. 혼합물의 양이 많을 때는 분별 깔때기를 이용하고, 적을 때는 스포이트를 사용한다. 분별 깔때기는 먼저 마개를 열고 콕을 열어 밀도가 큰 아래쪽 물질을 분리해낸 후 위쪽으로 밀도가 작은 물질을 따라내기 때문에 밀도가 큰 물질을 먼저 분리하며, 스포이트는 위쪽에서 물질을 빨아들이므로 밀도가 작은 물질부터 분리해낸다.

16)

모범 답안

밀도가 두 물질의 중간 정도이며, 두 물질을 모두 녹이지 않아야 한다.

해설

고체 혼합물을 밀도 차를 이용하여 분리할 때 밀도가 두 물질의 중간 정도이며, 두 물질을 모두 녹이지 않는 액체에 넣어 분리한다.

17)

모범 답안

(1) 속이 찬 볍씨>소금물>쭉정이

(2) 두 물질을 녹이지 않아야 한다. 두 고체 물질의 중간 정도의 밀도를 가져야 한다.

해설

두 가지 고체 물질이 섞인 혼합물을 밀도 차를 이용해 분리할 때 사용하는 액체는 두 물질을 모두 녹이지 않고, 두 물질의 중간 정도 밀도를 가져야 한다. 액체보다 밀도가 큰 고체는 아래로 가라앉고, 액체보다 밀도가 작은 고체는 위로 뜬다.

18)

모범 답안

우유 통, 생수병

해설

에탄올에 물을 넣을수록 용액의 밀도가 증가한다. 따라서 처음에는 밀도가 가장 작은 우유 통이 먼저 떠오르고, 그 다음으로는 밀도가 중간인 요구르트 통, 마지막에는 생수병이 떠오른다.

19)

모범 답안

(1) 약 80℃ 이상

(2) 염화 나트륨의 용해도: 36g/물100g,

붕산의 용해도: 5g/물100g

(3) 온도가 20℃일 때, 붕산의 용해도는 5g/물100g이므로, 물 200g에 붕산은 최대로 10g까지 녹을 수 있고, 원래 녹아있던 50g 중 40g은 고체로 석출된다. 따라서 붕산이 석출되며, 그 양은 40g이다.

해설

(1) 용해도는 용매, 용질의 양과는 관계가 없다. 따라서 용해도는 물 100g을 기준으로 나타나 있으니 물 100g 기준으로 생각해 염화 나트륨과 붕산 25g이 모두 녹으려면 물의 온도는 몇 ℃ 이상이 되어야 하는지를 구해도 답은 같다. 염화 나트륨은 온도가 0℃이더라도 물 100g에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이 30g이상이다. 반면, 붕산은 용해도 곡선을 보면 약 80℃ 이상이어야 용해도가 25g/물100g이다. 따라서 약 80℃ 이상이다.

(2) 온도가 20℃일 때 용해도 곡선의 값을 확인하면 된다. 염화 나트륨의 용해도는 36g/물100g이며, 붕산의 용해도는 5g/물100g이다.

(3) 온도가 20℃일 때 염화 나트륨의 용해도는 36g/물100g이며, 붕산의 용해도는 5g/물100g이다. 이는 온도가 20℃일 때 염화 나트륨은 물 200g에 최대로 72g 녹을 수 있으며, 붕산은 물 200g에 최대로 10g 녹을 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 온도가 20℃로 낮아지면 원래 녹아있던 염화 나트륨 50g은 그대로 녹아있지만, 붕산은 10g만 녹을 수 있기 때문에, 나머지 40g은 고체로 석출된다.

20)

모범 답안

(1) 온도에 따른 용해도 차를 이용하여 소량의 불순물이 섞인 혼합물에서 순물질을 분리하는 방법을 알아보기 위한 과정이다.

(2) 물질 A가 60g－12g＝48g 석출된다.

해설

소량의 불순물이 섞인 고체 혼합물에서 순물질을 얻기 위해 혼합물을 물에 넣고 가열하여 모두 녹인 후 냉각한다. 이때 온도에 따른 용해도 차가 큰 물질 A는 석출되고 온도에 따른 용해도 차가 작은 불순물은 석출되지 않는다. 0℃에서 물질 A는 용해도가 12이므로 60g 중에서 12g까지만 녹을 수 있어 나머지 48g은 다시 결정으로 석출되고, 불순물은 0℃에서 용해도가 30이므로 5g이 모두 녹아 있는 상태이므로 석출되지 않는다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

21)

모범 답안

㉠ 석유 가스

㉡ 끓는점이 가장 낮기 때문에 위쪽에서 먼저 분리되어 나온다.

해설

증류탑은 끓는점 차이를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다. 끓는점이 낮은 물질이 먼저 기화하기 때문에 위쪽에서 가장 먼저 분리되어 나온다.

22)

모범 답안

(1) 고체 성분보다 물이나 에탄올의 끓는점이 낮기 때문이다.

(2) 증류

해설

(1) 탁한 술을 끓이면 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어 나오다가 찬물이 담긴 그릇에 닿아 냉각되어 맑은 술이 된다.

(2) 액체 상태의 혼합물을 가열할 때 나오는 기체를 냉각하여 혼합물을 분리하는 방법을 증류라고 한다.

23)

모범 답안

(1) (가)밀도, (나)용해도, (다)끓는점

(2) 온도와 용매의 종류에 영향을 받는다.

해설

(가)는 잘 섞이지 않는 액체 혼합물의 양이 적을 때 밀도 차이를 이용해 분리하는 모습이며, (나)는 거름 종이를 이용해 용매에 대한 혼합물의 용해도 차이를 이용해 분리하는 모습이다. (다)는 액체 혼합물을 끓는점 차이를 이용해 분리하는 모습니다. (나)에서 용매의 종류, 온도 등에 따라 고체의 용해도에 영향을 미친다.

24)

모범 답안

(1) C

(2) 물과 섞이지 않으면서 밀도 차이가 나기 때문이다.

(3) 끓는점 차이를 이용한 증류 방법을 이용하여 분리할 수 있다.

해설

(1), (2) 분별 깔때기로 분리할 수 있는 물질의 특징은 서로 섞이지 않고, 밀도 차이가 있어야 한다. 때문에 물과 혼합했을 때, 분별 깔때기로 분리할 수 있는 물질은 C이다.

(3) 물질 C 이외의 다른 물질들과 물을 혼합하면, 이 혼합물은 서로 잘 섞이는 특성이 있으며, 각 성분이 끓는점이 다른 액체 물질이므로, 끓는점 차를 이용한 증류의 방법으로 분리할 수 있다. 혼합물을 서서히 가열하면, 끓는점이 낮은 물질부터 기화되어 나오는데, 이를 냉각하여 순수한 액체를 분리할 수 있다.

25)

모범 답안

(1) 거름장치로 거른다.

(2) 물을 얻기 위해서는 증류를 이용하고 소금을 얻기 위해서는 남은 용액을 가열하여 증발시킨다.

해설

혼합물을 물에 녹이면 소금이 녹고, 쌀만 따로 분리하기 위해서는 거름장치로 걸러낸다. 남은 용액은 물층과 기름층이 따로 분리되므로 밀도차를 이용해 분별깔때기나 스포이트로 기름층을 분리해낸다. (나)에서 증류를 이용해 끓어나오는 수증기를 냉각하면 순수한 물을 얻을 수 있고, 증발장치를 이용하면 물이 증발되어 소금을 얻을 수 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.